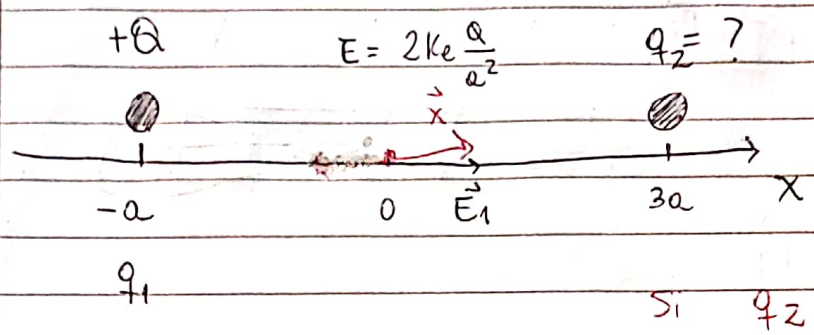
GUÍA 2

(1)



Si $q_2 < 0$, $\vec{E}_2$ apunta hacia $(+x)$

$$\vec{E}_1 = K_e \frac{q_1}{a^2}(\hat{\imath}) \qquad K_e \frac{q_1}{a^2} + x = 2K_e \frac{Q}{a^2}$$

$$\vec{E}_T = 2K_e \frac{Q}{a^2} \qquad K_e \frac{Q}{a^2} + x = 2K_e \frac{Q}{a^2}$$

$$x = K_e \frac{Q}{a^2}.$$

$\Rightarrow$ CAMPO PRODUCIDO POR q_2 en "O":

$$\vec{E}_2 = K_e \frac{q_2}{(3a)^3}(3a)(\pm\hat{\imath})$$

$$= K_e \frac{q_2}{9a^2}(\pm\hat{\imath})$$

$\pm\hat{\imath}$ NO SABEMOS si es (+) o (-)

y su módulo es E_2 y si $q_2 < 0$,

$$\vec{E}_2 = K_e \frac{q_2}{9a^2}(\hat{\imath})$$

$$\Rightarrow \cancel{K_e} \frac{Q}{\cancel{a^2}} = \cancel{K_e} \frac{q_2}{9\cancel{a^2}} \Rightarrow \boxed{q_2 = -9Q.}$$

$$q_2 = 9Q.$$

Escaneado con CamScanner

Si $q_2 > 0$, entonces $\vec{E}_2$ apunta hacia $(-x)$

$$K_e \frac{q_1}{a^2} - x = 2K_e \frac{Q}{a^2}$$

$$K_e \frac{Q}{a^2} - x = 2K_e \frac{Q}{a^2}$$

$$x = -K_e \frac{Q}{a^2}$$

CONTRADICCIÓN. ya que $|x| > 0$.

$\therefore$ La carga es $q_2 = -9Q$.

Escaneado con CamScanner